< 요 약 문 >

사업명		제10회 2026 미래에셋증권 AI Festival			
내역사업명 (해당 시 작성)		공시 Agent (Disclosure Analyst)			
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 인공지능 (EE0108)	50%	2순위 투자/위험관리 (HG0439)	50%
	ICT기술분류	1순위 기타ICT융합기술 (850605)	70%	2순위 의사결정 (210102)	30%
연구개발과제명		공시들 사이의 관계를 읽는 근거 추적형 전자공시 질의응답 서비스 ARGUS(Agentic Retrieval and Grounded Understanding of Securities disclosures) 개발			
전체 연구개발기간		총 1개월			
총 연구개발비		HyperCLOVA X 토큰 실지출 300,000원 · 기타 운영비 별도			

연구개발 목표 및 내용	최종 목표		전자공시를 문서 단위가 아니라 관계 단위로 읽게 하는 서비스. ① 접수번호 근거를 붙여 답하는 질의응답 엔진(고정 스키마 GET /answer)과 ② 계약·정정·거래상대를 한 화면에서 대조하는 열람 서비스를 하나의 산출물로 제공
	전체 내용		ARGUS(Agentic Retrieval and Grounded Understanding of Securities disclosures)는 개별 문서로 흩어진 전자공시를 정정 이력·계약·거래상대 등 관계 단위로 연결하여 탐색·분석하는 공시정보 서비스다. 질의응답 엔진은 정정 추적·관계 확장·수치 집계를 수행하고 DART 접수번호를 근거로 답변하며, 열람 서비스에서는 관련 공시와 관계를 한 화면에서 비교·확인할 수 있다. 두 서비스는 동일한 코드베이스와 전처리 자산을 공유하여 데이터 일관성과 확장성을 확보한다.
	1단계	목표	서버 배포 및 성능 검증 — 고정 스키마 GET /answer 를 공인 IP 엔드포인트로 배포하고, 구성요소별 분리 측정으로 최종 구성을 확정
		내용	코퍼스 프로파일링을 통해 설계 전제를 검증하고 검색 방식을 확정한다. 원본 대신 해시가 포함된 전처리 산출물만 배포하여 결과의 재현·검증 가능성을 확보하고, 클라우드 인스턴스에 상주 서비스로 구축한다. 구성요소별 단계적 추가 및 LOO(Leave-One-Out) 실험으로 기여도를 측정해 최종 구성을 확정하며, 정답률·근거 회수율·환각·비용·응답 지연·스키마 준수율을 기준으로 성능을 평가한다.
	2단계	목표	사이트 생성 및 UI 구성 — 같은 전처리 산출물 위에 열람 화면을 올려 관계 단위 열람을 완성하고, 서버·DB 없이 배포
		내용	랜딩·기업·정정 추적·관계망 화면을 통해 계약·정정 이력·거래상대 관계를 시각화하고, 추적 한계를 함께 명시한다. 서비스는 런타임 API·DB 없이 빌드 타임 JSON만 사용하는 정적 구조로 구현한다. 데이터 완전성·추적 실패 노출률·렌더링 지연·빌드 재현성을 기준으로 평가한다.

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	기존 문서 단위 공시 열람을 넘어 계약·정정·거래상대를 관계로 연결해 한 화면에서 대조하고, 정정 이력과 추적 실패까지 명확히 제시한다. 질의응답과 열람이 동일한 자산을 공유해 답변과 화면의 일관성을 확보하며, 빠른 응답과 고정 스키마 API를 통해 리서치·감사·IR 시스템에 바로 연계할 수 있다.

국문핵심어 (5개 이내)	공시 Agent	근거추적	거래 관계망	검색증강생성	전자공시

< 본문 1 >

목 차

1. 연구개발과제의 필요성 .....

2. 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 기술성 및 사업성 .....

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물 .....

2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물 .....

3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계 .....

4. 연구개발과제의 활용방안 및 사업성 .....

5. 연구자의 연구수행 역량 .....

6. 기타 .....

1 연구개발과제의 필요성

■ **기존 공시 정보 활용 기술의 한계 및 산업 현장의 니즈**

전자공시(DART)[1]는 상장기업이 법령에 따라 제출하는 1차 원천 정보로, 계약·투자·지분 변동·정정 등의 정보가 개별 문서 단위로 축적됨. 리서치·심사·감사·IR 업무에서 사실 확인의 출발점이 되는 법정 원천 데이터로서, 요약·가공된 2차 정보와 달리 원문 자체가 주요 근거 자료로 활용됨.

- **[문서 단위 열람의 한계]** 현재 공시 활용은 키워드 검색과 개별 문서 열람에 의존. 그러나 실무 질의의 상당수는 한 문서 안에 답이 존재하지 않음 — 계약상대를 축으로 여러 기업의 공시를 가로로 모아야 하거나, 정정 이력을 세로로 따라가야 비로소 답이 됨. 문서 단위 도구는 이 관계를 드러내지 못하므로 담당자가 창을 여러 개 띄워 수작업으로 대조하게 되고, 확인 시간이 길어지고 그 과정이 재현되지 않아 검토 결과의 일관성을 보장하기 어려움.
- **[정정공시가 정답을 바꾸는 구조]** 하나의 계약이 최초 공시 이후 여러 차례 정정[2]되며, 최신본만 보면 무엇이 왜 바뀌었는지 알 수 없고 원본만 보면 이미 폐기된 수치를 사용하게 됨. 현행 도구는 정정본과 원공시를 별개 문서로 나열할 뿐 체인으로 잇지 않아, 낡은 값이 보고서·평가 모형에 그대로 유입되는 위험이 상존. 이는 사후 정정이 잦은 대형 계약일수록 금액 규모가 커 실무 영향이 큼.
- **[생성형 AI 적용의 신뢰성 부족]** 최근 언어모델로 공시를 요약·질의응답하려는 시도가 있으나, 출처를 지목하지 않거나 문서에 없는 사실을 생성하는 문제로 규제·감사 대상 업무에 그대로 적용하기 어려움.[3] 또한 답할 수 없는 질의를 식별해 거절하는 장치가 없어 그럴듯한 오답이 가장 큰 위험이 되며, 응답 지연이 큰 구조에서는 실시간 확인 흐름에 편입되지 못함.

■ **연구개발의 핵심 가치 및 사업화 필요성**

인공지능(AI)을 활용하여 금융 정보 업무를 DX·AX 관점에서 혁신하고자 하나,[4] 해당 기술은 근거 추적 가능성(traceability), 문서 간 관계 추론, 응답 속도, 답할 수 없음의 식별을 동시에 만족시켜야 하는 고난도 융합영역으로, 주관기관 및 산업현장의 독자적 역량만으로는 연구 고도화와 문제해결에 한계. 따라서 전문연구기관의 심화 연구역량을 활용해 핵심 알고리즘과 검증체계를 공동 개발하고, 이를 표준 API 로 제품화하여 산업현장에 신속히 적용·사업화하는 방향이 필요.

- 문서 단위 열람이 갖는 확인 병목과 관계 누락을 극복하고, 실제 금융기관·회계법인의 운영 환경에서 즉시 활용 가능한 엔진 및 시스템 구축을 지향함.
- 근거 추적 가능성(traceability)과 실무적 실행 가능성(operational feasibility) 을 동시에 만족하는 AI 기반 공시 분석·리스크 확인 프레임워크 확립을 궁극적 목표로 함.

- **[빠른 사업화 및 확장 가능성]** 질의응답 엔진과 열람 서비스가 하나의 프레임워크에서 동일한 자산을 공유하므로 답변과 화면이 어긋나지 않고, 신규 화면이나 신규 질의 유형이 추가되어도 기반을 다시 구축할 필요가 없음. 고정 스키마 API 형태이므로 리서치·감사·IR 시스템에 그대로 결합 가능하며, 대상 종목·기간·공시 유형을 넓히는 것만으로 확장됨. 또한 응답이 빨라 사후 분석이 아닌 실시간 확인 흐름에 편입될 수 있어, 공시 기반 업무의 탐색-대조-근거 확보 밸류체인을 AX(AI transformation) 하는 국내외 신규시장 창출이 가능.

2 연구개발과제의 목표 및 내용

2-1. 연구개발과제의 기술성 및 사업성

■ **연구개발과제의 기술성**

- **[핵심 기술 1: 관계 기반 다단 회수(Multi-hop Retrieval)]** 전자공시는 개별 문서로 축적되지만, 실제 질의에서는 원공시와 정정공시의 연속적인 이력이나 동일 계약상대를 공유하는 복수 기업의 공시처럼 문서 간 관계를 따라 근거를 확장해야 하는 경우가 빈번함. 본 과제는 목차 경로·정정 체인·거래상대의 세

1) 전자공시시스템(DART : Data Analysis, Retrieval and Transfer System)은 상장법인 등이 공시서류를 인터넷으로 제출하고, 투자자 등 이용자는 제출 즉시 인터넷을 통해 조회할 수 있도록 하는 종합적 기업공시 시스템
2) 금융감독원 DART — 정정신고서 이용 시 유의사항 https://dart.fss.or.kr/introduction/content4.do
3) Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile
4) 정부와 금융권이 함께 금융권 AX를 가속화해 나가겠습니다. - 책임 있는 혁신, 금융권 AX 본격 추진을 위한 한 걸음을 내딛는다 https://www.fsc.go.kr/no010101/87142

관계 축을 따라 후보 집합을 단계적으로 확장하는 다단 회수 기술을 적용함. 좁은 조건에서 시작해 후보가 부족할 경우 기간·기업 범위를 순차적으로 확장하는 Hop Ladder, 정정본에서 원공시로 역추적하는 Chain Retrieval, 계약상대를 경유해 서로 다른 기업의 공시를 연결하는 2-hop Retrieval을 결합함.

- 각 단계에서는 후보 충분성을 결정적 규칙으로 판정하여 필요한 범위까지만 탐색함. 최근 GraphRAG 연구에서도 불필요한 탐색과 얕은 검색을 함께 통제하는 것이 다단 검색의 핵심 과제로 제시되고 있으며[5], 질의 인식 랭커를 범용 임베딩 코사인 유사도로 대체할 경우 상대 EM이 최대 19.4% 감소하는 결과가 보고됨[6]. 특히 공시에는 원공시와 정정본, 계약 체결과 해지처럼 표현은 유사하지만 의미·시점이 다른 문서가 구조적으로 존재하므로, 본 과제에서는 범용 의미 유사도에만 의존하지 않고 질의에서 도출한 관계 축과 결정적 조건을 함께 활용해 후보를 선별함. 이를 통해 관계가 있는 공시의 누락과 불필요한 과잉 탐색을 동시에 줄이고, 검색 결과의 재현성과 응답 속도를 확보함.
- **[핵심 기술 2: 생성 전 결정적 근거 결합 및 집계(Deterministic Aggregation)]** 공시 질의는 단일 문서의 내용을 추출하는 것보다 복수 공시의 금액 합산·차액 계산·구성표 검산·정정 전후 비교와 같이 여러 근거를 결합해야 하는 경우가 많음. 그러나 최신 문서 질의응답 연구에서는 정답 근거(Golden Evidence)를 모델에 직접 제공한 조건에서도 다중 근거 결합 과정에서 성능이 크게 저하되는 현상이 확인됨. GPT-4o의 경우 단일 텍스트 근거에서 92.76의 성능을 보인 반면, 다중 근거 결합에서는 56.26까지 하락하였으며, 모델별 근거 유형 간 성능 격차도 22.83~46.63점으로 나타남. 또한 지도 미세조정(SFT)을 적용한 이후에도 특정 교차 문단 결합 성능이 23.73점 감소하는 등 해당 문제가 단순 학습 부족이 아닌 구조적 한계일 가능성이 제시됨.[7]
- 본 과제는 이러한 다중 근거 활용의 불확실성을 줄이기 위해 근거 결합과 수치 연산을 자연어 생성 이전 단계에서 결정적으로 수행함. 합계·차액·구성표 검산·정정 전후 대조 결과를 먼저 확정하고, 각 값에 접수번호·항목·시점 정보를 연결한 뒤 생성형 AI에는 확정된 근거와 결과를 제공함. 생성 이후에는 답변의 산술 정합성과 원문 근거와의 전사 정합성을 다시 검증하여 다른 문서나 항목의 값이 잘못 사용되는 것을 방지함. 즉, 모델이 상대적으로 취약한 다중 근거 결합과 수치 연산을 생성 과정에서 분리함으로써, 여러 공시에 분산된 정보를 결합하면서도 최종 값에서 DART 원문까지 역추적할 수 있는 구조를 확보함.
- **[핵심 기술 3: 회수·집계·생성을 분리한 통제형 검증체계]** 최종 답변의 오류는 근거 문서를 찾지 못한 회수 오류, 검색된 근거를 잘못 결합한 집계 오류, 올바른 근거가 주어졌음에도 다른 내용을 생성하는 생성 오류에서 각각 발생할 수 있음. 특히 앞선 진단 연구에서 골든 근거를 직접 제공하는 통제 실험을 통해 검색 오류를 제거한 이후에도 근거 활용 능력 자체에서 상당한 성능 차이가 발생함을 확인한 것은, 최종 정답률만으로 공시 분석 시스템의 신뢰성을 판단하기 어렵다는 점을 보여줌.
- 본 과제는 이에 따라 회수(Retrieval)-집계(Aggregation)-생성(Generation)을 분리하여 검증하는 통제형 평가체계를 적용함. 실제 검색 결과를 사용하는 배포 조건과 골든 근거를 직접 제공하는 진단 조건을 별도로 관리하여 오류 발생 단계를 구분하고, 구성요소를 단계적으로 추가하거나 제거하는 Ablation 및 LOO 실험을 통해 각 기술의 기여도를 측정함. 또한 정답률·골든 근거 회수율·근거 없는 진술(Hallucination)·거절 정확도·스키마 준수율·응답 지연을 함께 평가하여 정확도뿐 아니라 근거성·안정성·실시간 활용 가능성을 종합적으로 검증함. 이를 통해 답할 근거가 충분하지 않은 경우에는 이를 명시적으로 노출하고, 성능 변화와 실패 원인을 구성요소별로 추적할 수 있는 재현 가능한 검증 기반을 구축함.

■ 연구개발과제의 사업성

- **[즉시 사업화 가능한 수요처 및 명확한 수익화 전략]** 공시 사실 확인이 업무의 전제가 되는 증권사 리서치·기업심사(여신·실사)·회계감사·IR·컴플라이언스 부서가 즉시 수요처가 됨. 접수번호 근거를 붙여 답하는 질의응답을 고정 스키마 API 로 제공하므로 고객사 기존 리서치·감사 시스템에 화면 개발

5) Yu, Chuanyue, et al. “GraphRAG-R1: Graph Retrieval-Augmented Generation with Process-Constrained Reinforcement Learning.” Proceedings of the ACM Web Conference 2026, 2026.
6) Huang, Manzong, et al. “ReLink: Constructing Query-Driven Evidence Graph On-the-Fly for GraphRAG.” Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 40, No. 37, 2026.
7) Basak, Debolena, et al. “Diagnosing Evidence Utilization in Multimodal Document Question Answering.” Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Vol. 2, 2026.

없이 결합 가능하며, 관계 열람 서비스는 별도 도입 없이 정적 배포로 제공됨. 이에 따라 PoC[8](질의 세트 대조) → Pilot(부서 단위) → 상용화(전사 API 구독) 로 자연스럽게 확장 가능하고, 본 과제 성과는 B2B SaaS 구독형 반복매출(ARR[9]) 에 곧바로 탑재 가능한 고부가 기능으로 연결됨.

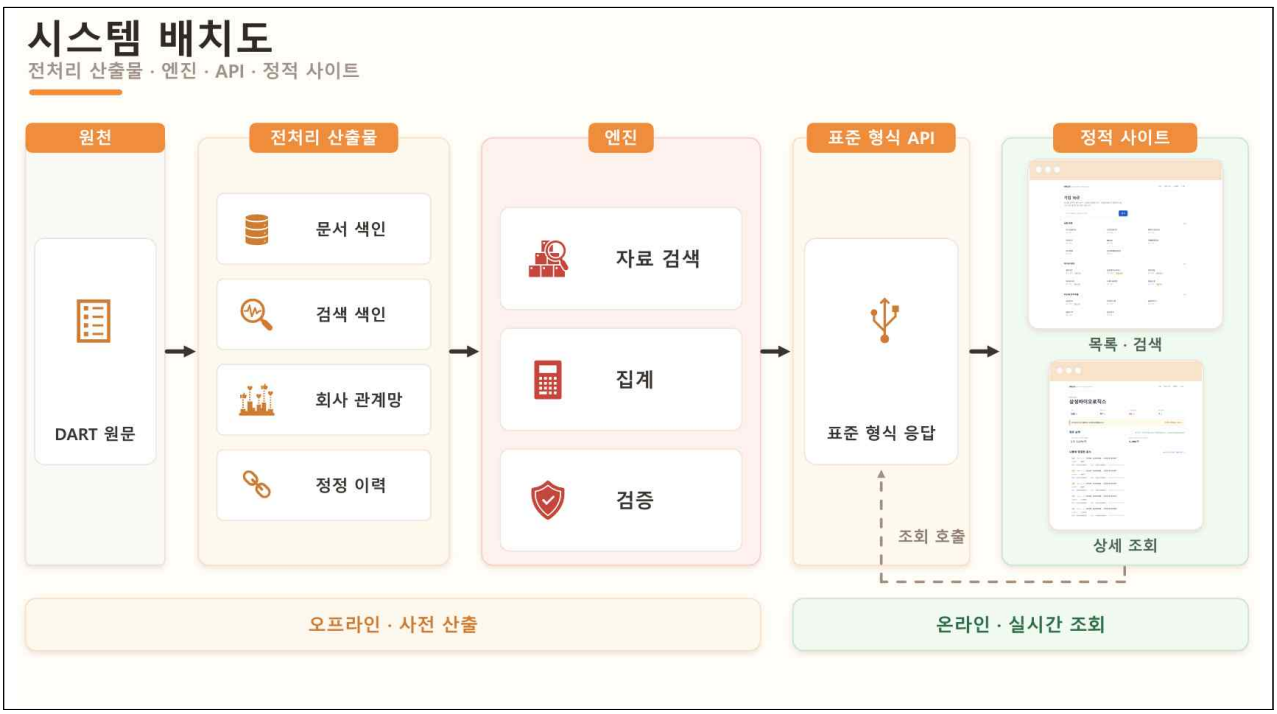
- **[사업화 역량과 기술내재화 노력]** 본 연구책임자는 최근 3년간 딥러닝 기반 의사결정 지원 및 이상 탐지 기술을 중심으로 금융·우주 분야의 산학·실무 과제를 지속적으로 수행해 왔음. 신경망 기반 ELS 헤징 의사결정 지원 시스템, 대조학습 기반 페어 트레이딩, 위성 이상 기동 및 적대 위성 탐지 등 서로 다른 도메인의 실제 문제를 데이터 분석과 모델 개발로 연결한 경험을 보유하고 있으며, SPACEMAP 기업연구소 연구원 및 WorldQuant 리서치 컨설턴트로 연구와 실무를 병행해 왔음. 특히 2025년 9월부터 프로젝트 리더로 과제를 직접 수행하며 연구개발 과정 전반을 조율한 경험을 보유하고 있어, 본 과제에서 개발되는 공시 분석 기술을 연구성과에 그치지 않고 실제 금융정보 업무에 적용 가능한 형태로 구체화하고 후속 기능으로 확장할 수 있는 역량을 갖추고 있음.

2-2. 연구개발과제의 최종 목표, 내용 및 결과물

전자공시를 관계 단위로 읽는 실시간 질의응답 엔진과 그 위에서 동작하는 관계 열람 서비스를 단일 프레임워크로 개발

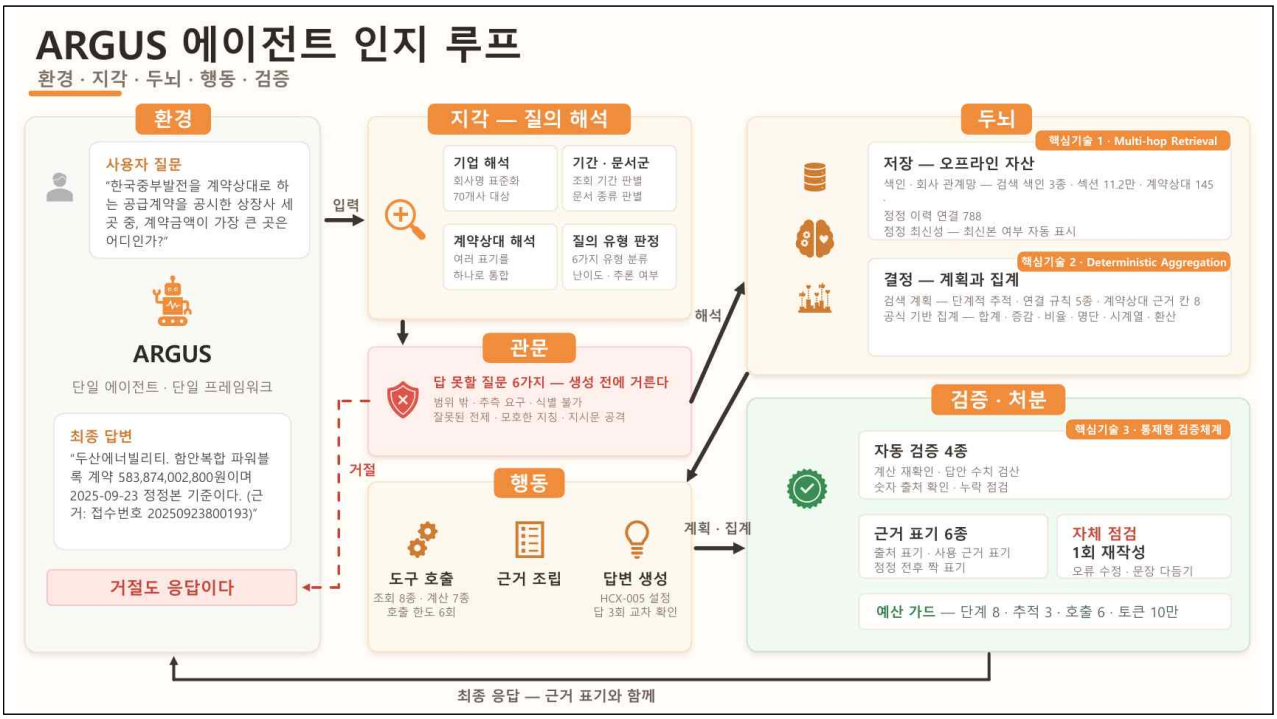
- **[AI 기반 차세대 관계 회수·근거 접지 엔진 개발]** 다단 회수(multi-hop retrieval)와 결정적 집계(deterministic aggregation)를 결합하여, 단일 문서에 답이 존재하지 않는 질의를 목차 경로·정정 체인·거래상대의 관계 축을 따라 해결하고 산출된 모든 수치에 접수번호 근거를 접지(grounding)하는 고속 질의응답 엔진 개발. 답변 불가 질의를 생성 이전 단계에서 식별·거절하는 구조를 포함하여 근거 없는 진술이 산출되는 경로를 원천 차단함.
- **[AI 기반 차세대 관계 열람 인터페이스 개발]** 엔진과 동일한 전처리 자산을 공유하는 단일 프레임워크 위에서, 계약·정정 이력·거래상대를 한 화면에서 대조하는 열람 인터페이스 개발. 정정 전후를 짝으로 제시하고 추적이 끊긴 지점을 은폐 없이 명시하여, 답변과 화면이 구조적으로 일치하는 실무 확인 환경을 확보함.

■ ARGUS 시스템 구성도



8) Proof of Concept. 개념 검증, 제한된 질의 세트로 성능 확인.
9) Annual Recurring Revenue. 연 구독료처럼 매년 갱신되는 반복 매출.

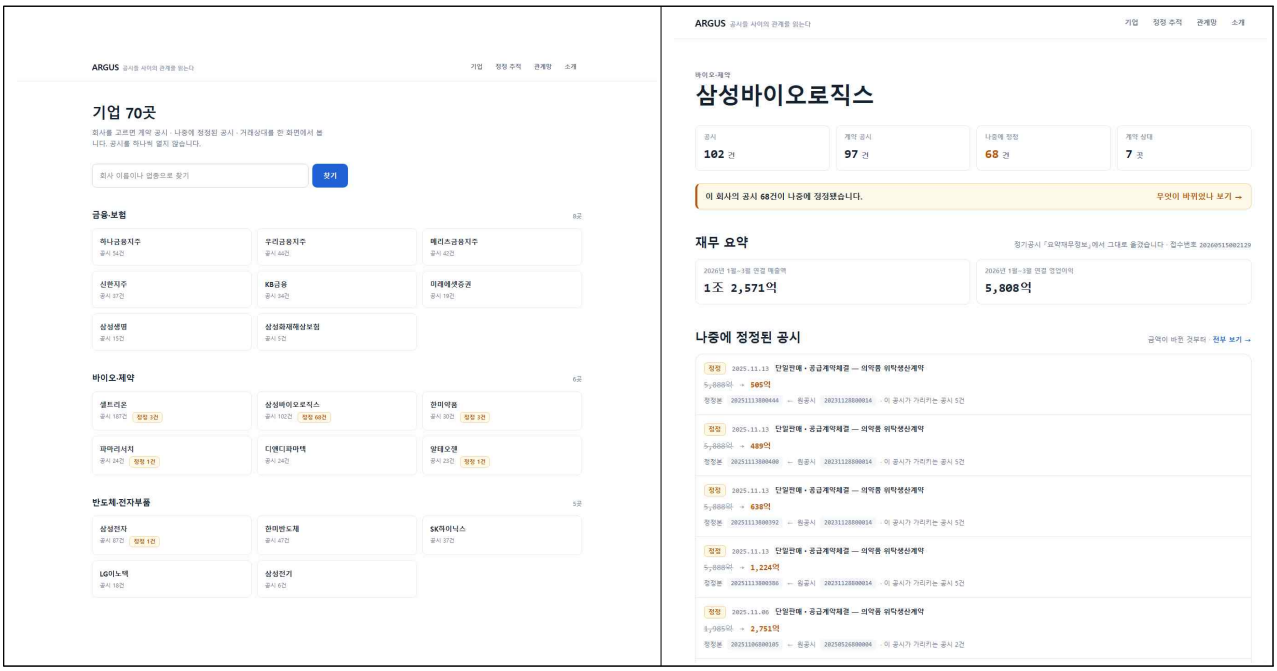
■ ARGUS 에이전트 인지 루프 주요 기능 흐름도



■ ARGUS 사용자 시나리오



■ ARGUS 주요 UI 화면: 기업 목록/검색 메인 화면(좌) 및 기업별 상세 공시 조회 화면(우)



2-3. 연구개발과제의 단계별 목표, 내용 및 결과물

(1) 1단계 (8-9월): 제안 기술의 기술성 중심 feasibility 검증 및 엔진 실증 배포

[관계 회수 엔진 개발의 1단계 목표]
문서 경계를 넘는 다단 회수의 정확도·응답성·재현성 검증

- 회수 엔진은 대장 메타데이터로 후보를 1차 축소하는 메타 프리필터, 좁은 조건에서 출발해 기간·기업 조건을 완화하고 전역으로 넓히는 계단형 회수(hop ladder), 그리고 목차 경로 · 정정 체인 · 거래상대의 세 관계 축을 따라 후보를 확장하는 관계 hop 을 결합한 구조로 설계하여, 단일 문서에 답이 존재하지 않는 질의에서도 필요한 근거 집합이 확보되도록 설계함.
- 동일 정확도 수준에서의 회수 단계 수 및 처리 시간 비교 수행 ※ 성능지표: ① 질의당 회수 단계 수, ② 회수 구간 소요 시간, ③ 근거 슬롯 점유 효율.
- 관계 축별 기여 분리 검증 — 각 축을 개별적으로 제거(leave one out) 했을 때의 회수 저하폭 측정.
- **[벤치마크 모델]** ① 키워드 기반 문서 검색, ② 단일 단계 어휘 검색(BM25 1 shot), ③ 밀집 벡터 검색, ④ 관계 확장이 없는 다단 검색.
- **[결과물]** ① 관계 축 기반 다단 회수 엔진 PoC, ② 벤치마크 대비 회수 성능 비교 결과 및 기술 검증 자료, ③ 2단계 확장을 위한 색인·관계 스키마 설계안.

[답변 생성 에이전트 개발의 1단계 목표]
근거 접지의 정확도·응답 속도·거절 신뢰성 검증 및 실증 서버 배포

- 답변 생성 에이전트는 합계·차액·구성비·기간 연산과 정정 전후 대조를 생성 이전 단계에서 결정적으로 확정하고 항목의 신원(출처·금액)과 함께 근거에 제시하며, 생성 이후 답변 내부 산술의 정합성을 재검증하고, 답변이 실제로 사용한 근거에만 접수번호를 부착하는 구조로 설계함. 답할 수 없는 질의는 생성 이전 단계에서 사유와 함께 거절하도록 설계하여, 그럴듯한 오답이 산출되는 경로를 구조적으로 차단함.
- 기존 방법 대비 근거 접지 정확도 평가 수행 ※ 성능지표: ① 부착된 근거가 실제 사용 근거와 일치하는 비율, ② 답변 내부 산술 정합률, ③ 근거 없는 진술(환각) 발생률, ④ 답변 불가 질의의 정상 거절률 및 오탐률.
- 실시간 처리 성능 검증 ※ 성능지표: ① 응답 지연(중앙값·최대), ② 질의당 모델 호출 횟수 및 비용, ③ 계약 상한 대비 여유율.
- 회수 기여분과 생성 실패분의 분리 계측 — 검색 오류를 제거한 골든 근거 고정 조건과 실제 회수 조건의 차이로 두 요인을 귀속하고, 판정은 복수 회차로 수행해 편차를 함께 보고함(KDD '26 진단 방법론 준용).

- 구성요소별 기여 분리 — 요소마다 스위치를 두어 켜 올리는 사다리와 빼는 LOO 로 각 요소의 기여를 개별 측정하고 최종 구성을 확정.
- **[벤치마크 모델]** ① 단순 RAG(단일 검색 → 생성), ② 근거 표기가 없는 요약형 문서 QA, ③ 도구 선택을 모델 자율에 위임한 구성, ④ 정정 체인을 고려하지 않는 최신본 단독 참조 구성.
- **[결과물]** ① 근거 접지 답변 생성 에이전트 PoC, ② 고정 스키마 GET /answer 엔드포인트를 공인 IP 상주 서비스로 배포한 실증 시스템, ③ 구성요소별 기여 분리 측정 결과 및 벤치마크 비교 자료.

(2) 2단계 (9-10월): 최종 사용자 인터페이스 구축 및 단일 프레임워크 통합 실증

[관계 열람 인터페이스 개발의 2단계 목표] 계약·정정·거래상대를 한 화면에서 대조하는 최종 사용자 인터페이스 구현

- 인터페이스는 관계로 진입하는 랜딩, 한 기업의 계약·정정·거래상대를 동시에 제시하는 기업 화면, 원공시-정정본을 시간 순으로 잇는 정정 추적 화면, 발주처 기준 fan out·역방향 조회·같은 발주처를 공유하는 기업군을 제시하는 관계망 화면 으로 구성하여, 문서 단위 열람에서는 드러나지 않던 관계를 한 시야 안에서 대조할 수 있도록 설계함.
- 각 화면에 한계를 명시하여 자료에 존재하지 않는 것과 추적이 끊겨 표시하지 못하는 것을 구분해 제시 → 은폐 없는 정보 제공으로 실무 신뢰성 확보.
- 실무 활용 관점의 화면 완전성 및 사용성 평가 수행 ※ 성능지표: ① 화면별 데이터 완전성(필수 필드 충족률), ② 추적 실패 노출률, ③ 첫 화면 렌더 시간, ④ 동일 확인 과업의 완료 시간(수작업 대조 대비 단축률).
- **[벤치마크 모델]** ① 기존 공시 포털의 검색·문서 열람, ② 스프레드시트 기반 수작업 대조, ③ 문서 단위 요약 서비스.
- **[결과물]** ① 관계 열람 웹 인터페이스, ② 런타임 API·DB 없이 동작하는 정적 배포 패키지.

[통합 시스템 개발의 2단계 목표] 엔진과 인터페이스를 단일 프레임워크로 통합하고 상용 적용 가능한 형태로 패키지화

- 질의응답 엔진과 열람 인터페이스가 동일 전처리 자산을 읽도록 데이터 계약을 고정하고, 산출물 목록에 해시를 부여해 배포본의 무결성을 외부에서 검증 가능하도록 구성함. 이로써 답변과 화면이 구조적으로 어긋나지 않으며, 신규 화면·신규 질의 유형이 추가되어도 기반을 재구축할 필요가 없음.
- 통합 시스템의 정합성 및 운영 성능 검증 ※ 성능지표: ① 동일 질의에 대한 엔진 답변-화면 표기 정합률, ② 빌드 재현성(동일 자산 → 동일 산출), ③ 산출물 무결성 검증 통과율, ④ API 응답 시간 및 동시 요청 처리 가능 건수.
- 외부 시스템 결합성 검증 — 고정 스키마 API 를 리서치·감사·IR 계열 시스템에 결합하는 연동 시나리오 실증.
- **[벤치마크 모델]** ① 엔진과 화면을 별도 파이프라인으로 구축한 이중 관리 구성, ② 상용 문서 검색 솔루션 기반 구성.
- **[결과물]** ① 엔진 인터페이스 통합 프레임워크 및 배포 패키지, ② 실시간 질의응답 API 및 관계 열람 서비스, ③ 성능검증 보고서 및 적용 매뉴얼.

3 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계

■ 연구개발 추진방법 및 추진체계

- 주관연구개발기관 〔미래에셋증권〕: 연구개발 총괄 및 사업화 책임 수행. 공시 확인 업무의 요구사항 정의 및 실증 환경(대상 기업군·질의 세트·검수 인력) 제공. 회수·집계 알고리듬의 시스템 통합, API 설계, 상용화 추진.
- 공동연구기관 〔한양대학교〕: 관계 회수·근거 접지 엔진 및 결정적 집계·검증체계의 핵심 알고리듬 연구·개발 수행, 성능 검증, 모델 고도화 및 기술 문서화 수행.
- 협력 구조 특징: 연구 - 사업화 공동 설계·공동 검증 체계 운영. 연구설계 단계부터 사업화를 전제로 요구사항 추적 루프를 구축하여, 실증 질의 세트에서 발견된 실패 사례가 알고리듬 요구사항으로 즉시 환류되고 그 수정이 다시 동일 세트로 재검증되는 순환을 유지함.

■ 사업화 협력 및 지속 확장 전략과 연구개발 마일스톤

연구개발 마일스톤	2026년 8월				2026년 9월				2026년 10월			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
[핵심기술 1] 관계 축을 따라가는 다단 회수 및 근거 접지 엔진 개발												
- 다단 회수 엔진 개발 및 거래소·주요사항·지분 공시 적용 (PoC)												
- 정정 체인·거래상대 관계 축 확장 및 회수 성능 개선												
- 결정적 집계·근거 접지·거절 게이트 성능 검증 및 보완												
- 공시 Agent 질의응답 API 서버 운영기간												
[핵심기술 2] 관계 열람 인터페이스 및 단일 프레임워크 통합 개발												
- 관계 열람 화면 설계 및 기업·정정 추적 화면 구현 (PoC)												
- 관계망·역방향 조회 확장 및 한계 표기 체계 적용												
- 엔진-화면 데이터 계약 고정 및 답변-화면 정합성 검증												
- 서비스 제안 PT 및 실시간 서비스 Demo												

- 연구개발 초기부터 주관연구개발기관의 기존 고객 및 업무 구조를 반영한 사업화 시나리오를 공동 설계하고, 1단계 내부 PoC(실증 질의 세트 기반 엔진 검증) 및 2단계 pilot 실증(부서 단위 열람·질의 병행 운영)을 통해 사업화 가능성을 단계적으로 검증함.
- 연구종료 시점에는 API 기반 엔진, 관계 열람 인터페이스, 전처리 산출물 패키지, 기술 문서 및 운영 가이드를 포함한 즉시 사업화 가능 패키지 로드맵을 완성하고, 이후 1년간 주관연구개발기관 내 기술 내재화를 통해 지속적인 고도화 및 적용 범위(해외 공시체계·비상장 공시) 확장을 추진함.

4 연구개발성과의 활용방안 및 사업성

■ 활용방안

- **[시장규모 및 성장성]** 전자공시(DART)는 상장법인 등이 제출한 공시서류를 시장 참여자가 제출 즉시 조회할 수 있도록 하는 국내 핵심 기업공시 인프라로, 공시정보의 디지털 활용 수요도 확대되고 있음. 실제 영문 DART 이용 건수는 2022년 10,589건에서 2024년 78,870건으로 약 7.4배 증가함.[10] 한편 글로벌 RegTech 시장은 2025년 243억 달러 규모에서 2033년 1,121억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2026~2033년 연평균 성장률(CAGR)은 21.1%에 달함.[11] 자동화된 규제 준수와 고도화된 리스크 관리 수요가 시장 성장을 견인하는 가운데, 공시 원문에 대한 신속한 사실 확인과 근거 추적 역량은 리서치·심사·감사 업무의 효율성과 신뢰성을 높이는 핵심 요소로 부상하고 있음.
- **[실용화·제품화 방안]** 제품 형태를 공시 AX OS(B2B SaaS/API) 로 구성하여, 공시 활용 밸류체인(모니터링 → 탐색 → 대조·검증 → 근거 확보 → 보고서·모형 반영 → 사후 추적)을 단일 워크플로우·데이터 파이프라인·감사로그로 연결하는 운영체계로 구축. 본 연구과제 성과는 탐색·대조·근거 확보 단계의 자동화를 다루고 있으나, 근거의 신뢰성은 그 앞단인 모니터링 대상 선정과 뒷단인 보고서 인용·사후 정정 반영까지 직접 연결됨.
- 연구개발성과 달성을 통해 밸류체인 전체의 pre check(모니터링 — 신규·정정 공시 감시 및 영향 범위 통지), check(초고속 질의응답·근거 접지 엔진, 관계 대조·비교·설명 기능), post check(RegTech — 인용 근거 자동 보존, 정정 발생 시 기존 산출물 영향 추적, 감사 대응 로그)의 전 과정을 아우르는 제품화 가능.
- **[활용 분야]** AX OS 는 증권사 리서치(국내)·글로벌 IBInvestment bank: 투자은행 리서치(해외)의 기업분석, 회계법인 감사(사실 확인·정정 이력 추적), 자산운용·여신 심사(실사 근거 확보), IRInvestor relations: 기업의 투자자 대응 업무·공시 담당 부서(자사·경쟁사 공시 대조), 컴플라이언스(공시 의무 점검) 채널을 관통하는 업무 자동화에서 활용되며, SaaS 로 표준화함.
- **[기술이전 방안]** 과제 종료 시점부터 특허를 포함한 기술실시 및 이전 계약을 체결하며, 이후 1년간 기술내재화로 적용범위(해외 공시체계 — 미국 EDGAR·일본 TDnet, 비상장·채권·펀드 공시)와 고객군(해외 금융기관·정보 벤더) 확장을 추진.

■ 사업성

- **[BM 수립배경]** 공시 기반 사실 확인 수요가 전문 애널리스트를 넘어 심사·감사·IR 등 실무 전반으로 확대되면서, 다양한 질의에 대한 빠르고 세분화된 확인 수요가 증가하고 있음. 그러나 현행 방식은 숙련 인력이 여러 공시를 수작업으로 대조하는 노동집약적 구조로, 질의 증가에 따라 비용과 처리시

10) 금감원, 영문 DART 2단계 개편 공개…공시 콘텐츠 확장. https://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=22217
11) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/regulatory-technology-market

간이 함께 증가하는 한계가 있음.

- 이에 공시 확인 채널도 수작업 열람에서 API·에이전트 기반의 실시간 조회 방식으로 전환될 필요가 있으며, 빠른 응답·근거 추적·정정 자동 반영이 핵심 요건으로 부상함.
- 따라서 본 연구개발성과를 통해 공시 탐색·대조·검증 밸류체인을 AX하고, 대량·다양한 질의를 신속하고 낮은 비용으로 처리할 수 있는 인프라를 구축하고자 함.
- **[목표시장 구조]** 경쟁기업은 금융정보·공시 데이터 벤더와 문서 검색·요약 솔루션으로, 주관연구개발기관은 국제특허와 본 연구로 확보된 관계 자산(정정 체인·거래상대 그래프)과 근거 접지 규약을 기반으로 해자(moat)를 구축하여 경쟁우위 및 진입장벽을 확보함. 특히 관계 자산은 원문 수집만으로는 복제되지 않고 누적 정제 기간이 진입장벽으로 작동함.
- **[수익확보전략]** ① 초기 구독형 ARR 기반으로 PoC/파일럿 서비스 이용료를 확보, ② 상용화 이후 질의 처리량·좌석 수에 연동되는 사용량 기반 수익모델로 확장하고, 고객사 업무 시스템에 결합된 API 호출 단가 모델을 병행하여 고객사와 함께 성장하는 전략.

5 연구자의 연구 수행역량

■ 김주환 Ph.D Student (한양대학교 산업공학과, 석박통합과정)

- 한양대학교 산업공학 학사를 거쳐 금융공학 석박통합과정에 재학 중이며, 최근 3년간 딥러닝 기반 의사결정 지원 시스템을 일관된 주제로 수행해 옴. 신경망 기반 ELS 헤징 의사결정 지원 시스템 개발(서울경제진흥원, 2026.06-현재), 대조학습을 이용한 페어 트레이딩(2023.07-2024.07), 위성 이상 기동 및 적대 위성 탐지(SPACEMAP, 2024.07-2026.08) 등 금융과 우주 양 도메인에서 노이즈가 큰 데이터로부터 이상을 탐지하고 판단 근거를 제시하는 문제를 다뤄 옴.
- 주가 시계열과 뉴스 텍스트를 함께 쓰는 멀티모달 예측 과제인 XForecast Challenge @ KDD 2026(ACM SIGKDD)에서 1위를 기록했고, 2024 전국 대학생 모터보트 데이터 분석 경진대회(국민체육진흥공단) 2위로 예측·분석 역량을 공인받음. SPACEMAP 기업연구소 연구원(2년 2개월)과 WorldQuant 리서치 컨설턴트(1년 10개월)로 산학·실무 과제를 병행했고, 2025년 9월부터 프로젝트 리더로 과제를 직접 책임지고 있음.

■ 연구책임자별 주요 논문 및 산학·연구과제 실적

연구자	구분	연구개발 과제 관련 성과명	기관/저널	일자
김주환	논문	Reinforcement learning for deep hedging with convex risk measures	Proceedings of Quantative Finance	26.03.01.
		QuantDiffusion: Multivariate Financial Scenario Generation for Portfolio Risk Assessment via Realized Volatility Decomposition	Proceedings of ICAIF'26	26.08.02.
	과제	SpaceTube: 대화형 AI 기반 우주상황인식 협업 플랫폼 개발	SPACEMAP	25.03-26.08
		신경망 기반 최적 제어를 활용한 ELS 헷징 의사결정 시스템 개발	서울경제진흥원	26.06-